



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**Trabajo 1 - Tres series: descripción, operador de rezago,
dependencia, pronóstico y argumentación**

**Por: Daniel Bustamante Cortés, Andrés Felipe López Díaz y
Viviana Astrid León Oróstogue**

Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín

Series de Tiempo (3009297)

Docente: Juan Pablo Valencia Arango

Octubre 30, 2026

Tabla de contenidos

Las tres series y la pregunta de pronóstico	3
---	---

Se cargan las 3 bases de datos:

```
source("../R/00-lectura.R")
datos1 <- leer_serie(x = "../datos/STUW9J-serie-1.csv", unidad = "casos", fuente = "")
datos2 <- leer_serie(x = "../datos/STUW9J-serie-2.csv", unidad = "afiliados", fuente = "")
datos3 <- leer_serie(x = "../datos/STUW9J-serie-3.csv", unidad = "consultas", fuente = "")
```

Las tres series y la pregunta de pronóstico

(a) Para cada serie, una ficha verificada con código: nombre, unidad, frecuencia, fecha inicial y final, T , mínimo, máximo y media.

- Ficha técnica para la serie 1:

Atributo	Valor
Nombre	Casos mensuales de enfermedad diarreica aguda notificados
Unidad	Casos de enfermedad diarreica aguda notificados
Frecuencia	Mensual
Fecha inicial	2013-01-01
Fecha final	2025-12-01
Número de observaciones (T)	156
Mínimo	74
Máximo	311
Media	169.0448718

- Ficha técnica para la serie 2:

Atributo	Valor
Nombre	Afiliados activos a un programa de control de hipertensión
Unidad	Personas inscritas y activas en el programa de control de hipertensión arterial
Frecuencia	Semanal
Fecha inicial	2022-12-05
Fecha final	2025-12-22
Número de observaciones (T)	160
Mínimo	48
Máximo	478

Atributo	Valor
Media	218.1625

- Ficha técnica para la serie 3:

Atributo	Valor
Nombre	Consultas semanales por enfermedad respiratoria en un hospital
Unidad	Consultas de medicina general cuyo motivo principal es una enfermedad respiratoria
Frecuencia	Diaria
Fecha inicial	2021-01-04
Fecha final	2025-08-04
Número de observaciones (T)	240
Mínimo	99
Máximo	146
Media	121.1416667